



DAESUNG MACHINERY

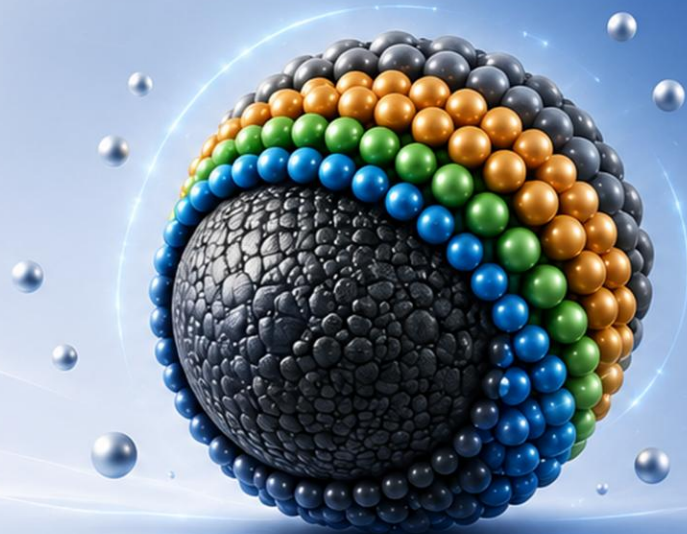
Sustainable solutions.
For a better High-Technology

대성기계공업(주) 분말 ALD 코팅 개발 사업

기술로 미래를 코팅하다

Vision 2035

Global Powder ALD Manufacturing
Innovation Platform Leader



원천 기술 확보

연속식 분말 ALD 플랫폼
핵심 공정 및 장비 기술 확보



소재 고도화

복합층 ALD 코팅으로
차세대 소재 성능 극대화



글로벌 시장 선도

ESS, EV, 차세대 배터리 소재
글로벌 시장 확대



지속가능한 성장

친환경 공정과 지속가능한
가치 창출

기술로 혁신하고, 코팅으로 신뢰하며, 미래를 선도하다

DAESUNG MACHINERY CO., LTD.

DAESUNG MACHINERY VISION 2035

Global Continuous Powder ALD Manufacturing Innovation Platform

대한민국 Powder ALD 산업을 선도하는 글로벌 제조혁신 플랫폼 기업



1

실증 (Demonstration)
2026 ~ 2027



핵심 목표

- 기술·공정·플랫폼 기반 구축 및 실증
- 10kg/h급 연속식 Powder ALD 장비 개발
- 파일럿 실증 및 공정 검증



핵심 전략

- 핵심 기술 확보 및 공정 고도화
- Pilot 실증 구축 및 공정 안정화
- 핵심 소재·Precursor·Recipe 확보



주요 과제

- 배터리 소재 실증 (LiF, TiO₂ 등)
- MLCC, 전자소재 기초 연구
- 촉매 소재 기초 연구



성과 지표 (KPI)

- 10kg/h 장비 파일럿 완료
- 2건 이상 소재 실증 완료
- 핵심 공정 조건 확립

2026 ~ 2027

2

확장 (Expansion)
2028 ~ 2030



핵심 목표

- 실증 기반 사업 확장 및 시장 확대
- 다양한 산업 적용 확대 및 생산 준비
- Process Transfer 및 Scale-up 고도화



핵심 전략

- 산업별 레시피 개발 및 검증
- AI 기반 공정 최적화 및 Digital Twin 구축
- 글로벌 파트너십 확대



주요 과제

- 배터리 소재 양산 적용 확대
- MLCC, 전자소재 실증 확대
- 촉매 및 수소 소재 실증 확대
- 플랫폼 해외 실증 사업 추진



성과 지표 (KPI)

- 연 500톤 이상 생산 능력
- 영업이익률 10% 이상 달성
- 글로벌 파트너십 확대

2028 ~ 2030

3

플랫폼 고도화 (Platform Advancement)
2031 ~ 2032



핵심 목표

- 플랫폼 고도화 및 다산업 확장
- 글로벌 파트너십 및 브랜드 강화
- AI-Digital Twin 기반 공정 고도화
- EPC / Licensing / After Service 확대



핵심 전략

- 산업별 플랫폼 상용화
- 글로벌 인증 및 표준 획득
- 해외 JV 및 전략적 협력 강화
- 포괄적 서비스·솔루션 사업 확장



주요 과제

- 산업별 플랫폼 상용화
- 글로벌 인증 및 표준 획득
- 해외 JV 및 전략적 협력 강화
- 포괄적 서비스·솔루션 사업 확장



성과 지표 (KPI)

- 매출 1,000억 원 이상 달성
- 해외 매출 비중 40% 이상
- 영업이익률 15% 이상 달성

2031 ~ 2032

4

IPO & 글로벌 리더십 (Global Leadership)
2033 ~ 2035



핵심 목표

- IPO 추진 및 글로벌 리더십 확보
- 세계 Top-tier ALD 플랫폼 기업 선도
- 글로벌 생산·서비스 네트워크 구축
- Powder ALD 글로벌 표준 선도



핵심 전략

- IPO 및 자본시장 진입
- 전략적 M&A 및 사업 확장
- 글로벌 Top-tier 고객 확보
- 지속가능 성장 모델 구축



주요 과제

- IPO 준비 및 상장
- 글로벌 Top-tier 고객 확보
- 글로벌 시장 점유율 Top 3 진입
- ESG 경영 및 지속가능 성장



성과 지표 (KPI)

- IPO 완료 및 기업가치 극대화
- 매출 2,000억 원 이상 달성
- 글로벌 시장 점유율 Top 3

2033 ~ 2035

적용 산업 (Application)



배터리



MLCC·전자소재



촉매



수소 산업



방산·항공



바이오·의료



기타 미래 산업

한눈에 보는 로드맵 요약



실증



확장



플랫폼 고도화



IPO & 글로벌 리더십

Vision 2035 목표

2033~2035

글로벌 Top-tier ALD 플랫폼 기업으로 도약

적용 산업
(Application)



배터리 산업
(전고체, 나트륨이온, 고출력 배터리)



전자소재 산업
(MLCC, 반도체, 디스플레이 소재)



로봇 산업
(산업용·휴머노이드 로봇 배터리)



촉매 산업
(수소, 연료전지, 환경 촉매)



수소 산업
(수전해, 연료전지, 수소 저장)



복합소재 산업
(CFRP, 세라믹, 기능성 코팅 소재)



기타 미래 산업
(항공우주, 의료, 특수 화학 소재 등)

한눈에 보는
로드맵 요약

대성기계공업은 2026년 실증 단계부터 시작하여 2035년 IPO와 글로벌 리더십 확보를 목표로,

실증 → 확장 → 플랫폼 고도화 → IPO·글로벌 리더십의 4단계를 통해

배터리, 전자, 로봇, MLCC, 촉매 등 미래 핵심 산업을 연결하는 Global Continuous Powder ALD Manufacturing Innovation Platform을 완성해 나갑니다.

IPO 목표

2033~2035

글로벌 Top-tier 기업 도약

Foundation 실행 로드맵 (2026~2027)

Operio10 기반 ALD 플랫폼 구축 및 산업용 로봇 Si 음극재 상용화를 위한 실행 단계

2026

2027





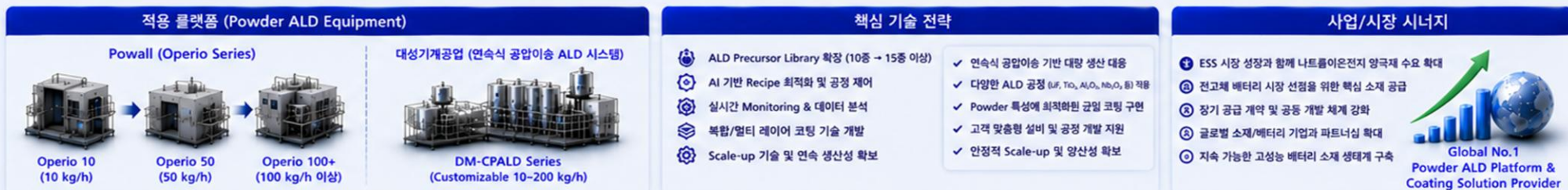
EXPANSION 실행 로드맵 (2026 ~ 2031)

나트륨이온전지(ESS) 양극재 ALD 코팅 고도화 & 전고체 배터리 소재 ALD 고도화



DAESUNG MACHINERY

Sustainable solutions.
For a better High-Technology



“Advanced ALD Coating Technology로 차세대 배터리 소재의 한계를 넘어, 글로벌 에너지 혁신을 선도합니다.”

3. PLATFORM ADVANCEMENT 플랫폼 고도화 실행 로드맵 (2030 ~ 2032)

연속식 공압이송 Powder ALD Platform 고도화 및 Scale-up 로드맵



DAESUNG MACHINERY
Sustainable solutions.
For a better High-Technology

2030 Platform 고도화 1단계

“제품 라인업 확장 및 공정 안정화”

주요 목표

- 장비 대형화 (100+ kg/h 안정화)
- ALD 공정 표준화 및 Recipe Library 구축
- Multi-Purpose 공정 적용 확대
- 고객 맞춤형 모듈 옵션 확장
- OEE 75% 이상 달성



Operio 100+
(100 kg/h 이상)

핵심 실행 과제

- ALD Recipe Library 1.0 구축
- 공정 조건 표준화 및 자동 제어
- 다양한 전구체 적용 (LiF, TiO₂, Al₂O₃ 등)
- 연속 운전 안정화 (24시간 이상)
- 모듈형 설계 옵션 확대

기대 성과 (2030 KPI)

- OEE 75% 이상
- 연속 운전 시간 24시간 이상
- 생산 능력 100+ kg/h
- 공정 Recipe 20종 확보
- Top 3 공급사

2031 Platform 고도화 2단계

“생산 효율 극대화 및 Digitalization 고도화”

주요 목표

- DM-CPALD Series 상용 모델화 (200 kg/h급)
- AI 기반 공정 최적화 및 Predictive Control
- 공정 데이터 플랫폼 구축 및 실시간 분석
- 에너지 효율 15% 개선
- OEE 85% 이상 달성



DM-CPALD Series
(200 kg/h급)

핵심 실행 과제

- AI 기반 공정 최적화 및 자동 제어
- 실시간 모니터링 & 데이터 분석
- 공정 데이터 플랫폼 구축
- 에너지 절감 기술 적용
- 운영 인력 최소화 (Smart Factory)

기대 성과 (2031 KPI)

- OEE 85% 이상
- 연속 운전 시간 24시간 이상
- 생산 능력 200 kg/h
- 에너지 효율 15% 개선
- 공정 데이터 100% 활용

2032 Platform 고도화 3단계

“Global Standard Platform 완성”

주요 목표

- 300 kg/h급 대용량 플랫폼 완성
- 글로벌 고객 맞춤형 Total Solution 제공
- 글로벌 생산 네트워크 구축
- ESG 친환경 플랫폼 실현
- OEE 90% 이상 달성



Next Generation Platform
(300 kg/h급 이상)

핵심 실행 과제

- 글로벌 규제 인증 및 표준화
- 글로벌 파트너십 및 네트워크 확대
- ESG 친환경 공정 구현
- Total Solution 패키지 제공
- 글로벌 A/S 체계 구축

기대 성과 (2032 KPI)

- OEE 90% 이상
- 연속 운전 시간 72시간 이상
- 생산 능력 300 kg/h
- 글로벌 고객 수 20개사 이상
- CO₂ 배출 20% 저감

핵심 기술 전략 (Core Technology Strategy)

- ALD Precursor Library 확장 (10종 → 20종 이상)
- AI 기반 Recipe 최적화 및 공정 제어
- 실시간 Monitoring & 데이터 분석
- 복합/멀티 레이어 코팅 기술 개발
- Scale-up 기술 및 연속 생산성 확보
- 안정적 공압이송 기술 고도화
- 고객 맞춤형 설비 및 공정 개발 지원

적용 플랫폼 (Powder ALD Equipment)

Powall (Operio Series)



Operio 10
(10 kg/h)



Operio 50
(50 kg/h)



Operio 100+
(100 kg/h 이상)

대형가공용 (연속식 공압이송 ALD 시스템)



DM-CPALD Series
(Customizable 10~300 kg/h)

플랫폼 기반 비즈니스 모델 (Platform-based Business Model)



장비 공급
(판매/리스)



공정 기술 라이선스
(Recipe / Know-how)



소재 코팅 서비스
(Contract Coating)



정기 유지보수 / 운영
(AMC / O&M)



공동 개발 / JV
(Partnership)

글로벌 적용 분야 (Use Expansion)



이차전지 소재



전고체 배터리 소재



촉매 소재



전자/반도체 소재



방산/항공 소재



바이오/의료 소재

고객 가치 (Customer Value)

- 고성능 및 고신뢰성 소재 구현
- 생산성 향상 및 원가 절감
- 지속 가능한 친환경 공정 실현
- 글로벌 공급망 및 기술 지원
- 혁신적 소재 개발 가속화



- 에너지 절감
- 유해물질 최소화
- CO₂ 배출 저감
- 자원 순환경 공정

주요 마일스톤 (조기 실행 일정)



기대 효과 (2032)

- 매출 성장률(CAGR) 30%+
- 글로벌 점유율 Top 3
- 고객 만족도 95% 이상
- ESG 성과 AA 등급
- 기업 가치 1,500억 원+

“Advanced ALD Coating Technology로 차세대 배터리 소재의 한계를 넘어, 글로벌 에너지 혁신을 선도합니다.”

4

IPO & 글로벌 리더십 (Global Leadership)

2033 ~ 2035 | 글로벌 Top-tier ALD 플랫폼 기업으로 도약



DAESUNG
MACHINERY CO., LTD.

POSCO
FUTURE M

4-1

스타트업 창업 및 조직 구축

혁신 중심의 스타트업 법인 설립



- ✓ ALD 전문 스타트업 법인 설립
- ✓ 핵심 인재 영입 및 조직 구축
- ✓ 비전·전략·거버넌스 정립
- ✓ 글로벌 네트워크 및 산학연 협력 구축

4-2

최고 수준 인재 영입 및 R&D 강화

최상위 고위연구자 영입 및 IP 확보



- ✓ 글로벌 Top 연구자 영입
- ✓ 차세대 ALD 원천기술 개발
- ✓ 핵심 지적재산권 확보
- ✓ 독자적 ALD 플랫폼 고도화
- ✓ 정부 과제 및 글로벌 R&D 적극 참여

4-3

스타트업 가치 창출 및 투자 유치

기술력 기반 기업가치 및 투자 유치



- ✓ 고성능·고부가 제품 포트폴리오 구축
- ✓ 글로벌 파트너십 및 고객 확보
- ✓ 전략적 투자 유치 (Series A~C)
- ✓ 매출 성장 및 수익 모델 검증
- ✓ 기업 가치 극대화

4-4

IPO 준비 및 상장 추진

기업가치 극대화 및 IPO 실행



- ✓ 상장 주관사 선정 및 IPO 준비
- ✓ 재무·ESG·지배구조 고도화
- ✓ KOSDAQ / KOSPI 상장 추진
- ✓ 기업 브랜딩 및 글로벌 IR 강화
- ✓ 주주가치 극대화

4-5

글로벌 리더십 달성

글로벌 Top-tier ALD 플랫폼 기업 도약



- ✓ 글로벌 시장 점유율 1위 달성
- ✓ 지속 가능한 성장 모델 구축
- ✓ 기술/플랫폼 기반 생태계 확장
- ✓ 전략적 M&A 및 사업 확장
- ✓ Vision 2035 글로벌 리더 완성

IPO & 성장 KPI



기업가치
1조원 이상



IPO 성공
및 상장



글로벌 매출 비중
70% 이상



연평균 성장률
(CAGR) 30%+



글로벌 시장
점유율 1위

핵심 성공 요소 (Key Success Factors)



최고 기술력



우수 인재



지식재산권



전략적
파트너십



글로벌
네트워크



지속 가능한
경영

최종 비전

“ 지속가능한 혁신과 기술 리더십으로
글로벌 Powder ALD 산업을 선도하는
세계 최고의 플랫폼 기업으로 도약 ”

기술 창업에서 IPO까지 실행 로드맵 Execution Roadmap from Deep Tech Startup to Global Leader

DAESUNG MACHINERY
VISION 2035

고급기술자·연구진·지적자산의 결합으로 시작하여 IPO를 통한 지속 성장 기반 확보



※ 기업가치는 Post-Money 기준이며, 시장 상황 및 성장 속도에 따라 변동될 수 있습니다.

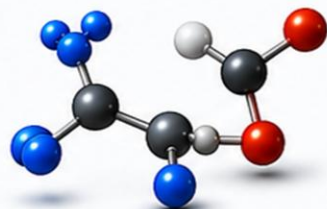
2026 - 기술 개발 및 MVP 기반 실증 준비 단계

(MVP 10Kg/Hr Pilot, 연속식 분말 ALD 설비 활용)

1

프리커서 개발 (SK 트리켄)

- Si 음극재 전용 프리커서 개발
- ALD 프리커서 합성 및 정제
- 열적 안정성 및 반응성 최적화
- Scale-up 적합성 평가



2

ALD 공정 개발 (POSTECH + 대상)

- Si 표면 특성 분석
- ALD 단일/복합 코팅 레시피 개발 (LiF, TiO₂, Al₂O₃ 등)
- 균일성 및 밀착성 확보
- 공정 조건 최적화



3

MVP 설비 구축 및 검증 (대상기계공업)

- Operio 10 (10Kg/Hr) 설비 구축
- MVP 설비 구축 및 연속식 분말 ALD 공정 안정화
- 연속식 분말 ALD 공정 검증
- 공정 데이터 확보



4

초기 성능 평가 (POSTECH + 가치대)

- 전기화학적 성능 평가 (수명, ICE, 저항 등)
- 표면/계면 분석 (XPS, TEM, ToF-SIMS)
- 실리콘 음극재 고도화 검증



MVP 설비 (Operio 10 - 10Kg/Hr Pilot, 연속식 분말 ALD)



- ✓ 국내 최초 공압이송 기반 연속식 분말 ALD 플랫폼 구축
- ✓ 10Kg/Hr Pilot 연속 생산
- ✓ 고균일성 ALD 코팅 구현
- ✓ 산업용 로봇, 드론, 국방 및 우주항공용 실리콘 음극재 고도화 적용



핵심 목표

- MVP 설비 기반 공정 안정화
- 고균일성 코팅 레시피 확보
- 산업용 로봇, 드론, 국방 및 우주항공용 실리콘 음극재 고도화
- 고객 실증 품질 확보 기반 마련



성과 지표 (KPI)

- 생산 능력: 10Kg/Hr (Pilot)
- 코팅 균일도 $\geq 85\%$
- 수명 유지율 $\geq 90\%$
- 초기 용량 $\geq 120 \text{ mAh/g}$
- 고도화된 실리콘 음극재 성능 목표 달성



MVP 설비 기반 기술 개발 및 실증 준비 완료 → 2027년 MVP 실증 및 Scale-up 검증 단계로 전환

2027 - 실증 평가 및 사업화 준비

5

MVP 기반 실증 생산 (대상기계공업)

- Operio 10 연속 생산 (10Kg/Hr Pilot)
- 공정 재현성 및 신뢰성 확보
- 배치별 품질 관리



6

고객 실증 평가 (대주전자재료)

- 산업용 로봇·드론·국방·우주항공 배터리 조건 기반 셀 제작
- 고객 실증 품질 평가 (수명, 출력, 안전성)
- 양산 적용성 검증



7

IP 확보 및 보호 (POSTECH + 대상)

- 핵심 레시피 및 공정 기술 특허 출원
- 프리커서 조성 및 코팅 구조 IP 확보
- 상용화 기술 보호



8

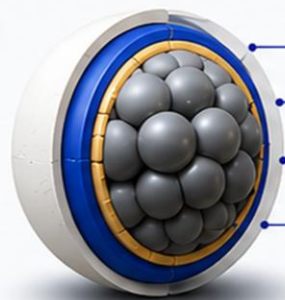
사업화 준비 (산학연 공동)

- 고객 맞춤형 공정 확립
- 품질 기준/공정 표준화
- 사업화 전략 및 마케팅 계획 수립



복합 코팅 전략 (Si 음극재 최적화)

코팅 구조 예시 (Si 음극재)



- LiF (계면 안정층)
- TiO₂ (표면 보호층)
- Al₂O₃ (기계적 보호층)
- Si Core (활성물질)

복합 코팅 전략



- 계면 안정성 향상
- 부피 팽창 억제
- SEI 안정화
- 전기전도성 유지
- 장수명/고출력 구현



실증 목표

- 산업용 로봇, 드론, 국방 및 우주항공용 실리콘 음극재 고도화 실증
- 10Kg/Hr 연속 생산 안정화
- 고객 실증 품질 기준 충족 및 양산 적용성 검증
- 사업화 기반 구축 및 표준화 완료



핵심 성과 지표 (KPI)

- ✓ 연속 생산 능력: 10 Kg/Hr
- ✓ 수명 유지율 ≥ 90%
- ✓ 초기 용량 ≥ 120 mAh/g
- ✓ 고객 실증 품질 기준 충족 (로봇·드론·국방·우주항공)
- ✓ 공정 재현성 ≥ 85%



2027년 실증 평가 및 사업화 준비 완료 → 2028년 양산 체계 구축 및 상용화 단계 진입

MVP 10Kg/Hr 연속 분말 ALD 설비 기반, 산업용·국방·우주항공용 실리콘 음극재 고도화 및 상용화 추진

산학협력 및 협력 구조 (상호 보완적 회전 구조)

ALD 기반 고성능 실리콘 음극재 기술 개발 및 사업화 생태계



✓ 산·학·연·장비·소재 기업의 순환적 협력을 통한 기술 혁신 및 사업화 가속화

핵심 성과 목표 및 사업화 기반 완성

핵심 성능 목표 (MVP 기반)



수명 향상
≥ 30%



ICE 향상
≥ 5%



저항 감소
≥ 20%



고출력 향상
≥ 15%



안전성 향상
(열안정성)



고객 실증 평가 항목 (대주전자재료)



셀 성능
평가
(수명, 출력, 효율)



환경 신뢰성
평가
(고온/저온/사이클)



안전성
평가
(열폭주, 단락 등)



양산 적용성
평가
(공정성, 수율 등)



최종 성과 및 기대효과



고성능
Si 음극재
기술 확보



고객 실증 품질
검증 완료



IP 확보 및
기술 보호



사업화 기반
완성



시장 선도 및
수익 창출



MVP (10Kg/Hr Pilot, Operio 10) 기반 ALD 코팅 기술로 산업용 로봇 배터리 핵심 소재 경쟁력 확보 및 사업화 기반 완성



기술 경쟁력 확보
고성능·고안전성 실현



고객 실증 완료
품질 및 신뢰성 검증



IP 및 기술 보호
지식재산 확보



양산 및 사업화 준비
공정 안정화 및 공급 체계 구축



시장 선도 및 확장
산업 적용 및 글로벌 진출

핵심 경쟁력과 비전

ALD 코팅 기술로 산업용 로봇 배터리의 미래를 선도합니다

핵심 경쟁력 (Competitive Advantage)



Unique Platform · Strong Barrier to Entry



핵심 성과 기반

연속 생산 능력 10 Kg/Hr	수명 유지율 ≥ 90%	초기 용량 ≥ 120 mAh/g	고객 실증 품질 검증 완료	IP 확보 및 보호 특허 출원/등록

비전 (Vision Beyond Battery)

ALD 플랫폼으로 배터리를 넘어
미래산업의 핵심 소재 파트너로 도약



미래 가치 창출



✓ 독자적인 ALD 코팅 기술과 플랫폼으로 산업용 로봇 배터리 및 미래산업의 핵심 소재 경쟁력을 확보하고 **사업화를 완성합니다.**